PROPUESTA TÉCNICA

ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Dirección General de Aguas

METODOLOGÍA

División Geotecnia Ingeniería

Ejemplar Nº 01	Nº de páginas 22	Revisión Nº 0
Propuesta N° PR.DGI.2025-065		Ref.: -

Nombre		**Fecha**
Elaborado por	Claudia Armijo	21-08-2025
	Valentina Rosales	
	Marcelo Olivares	
	Norberto Werner	
Revisado por	Israel Garrido	
Aprobado por	Fernando Yáñez	
Destinatario	Dirección General de Aguas	

RESUMEN

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la presente propuesta técnica y económica:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Dirección General de Aguas
Rut:	61.202.000-0

RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Nombre de la propuesta:	ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
Alcance:	Realizar el análisis integral de 3 cuencas de la región de Magallanes, correspondientes a los ríos Penitente, Oro y Robalo. Se busca caracterizar los recursos hídricos superficiales y subterráneos a nivel histórico y con cambio climático, la calidad de las aguas y la infraestructura asociada a cada una de las cuencas. Estos resultados se incorporarán en modelos hidrológicos e hidrogeológicos de manera que se puedan generar escenarios de gestión, para finalmente dar recomendaciones e indicar las brechas que se tiene en cada zona de estudio.
Ítems de la propuesta:	- Recopilación y análisis de antecedentes - Generación de información en terreno en las 3 zonas de interés - Sistematización, procesamiento y análisis crítico de la información - Construcción de modelo hidrológico e hidrogeológico - Recomendaciones, conclusiones e informes de resultados - Actividades de difusión.
Plazo:	26 meses
Otras consideraciones:	Se proponen productos adiciones asociados a las campañas de geofísica, gravimetría, aforos y a los escenarios de modelación de recursos hídricos.

ÍNDICE

RESUMEN 2
1 PRESENTACIÓN DEL CONSULTOR - IDIEM 4
2 ACTUALIDAD 4
3 FAMILIAS DE SERVICIOS 4
4 INTRODUCCIÓN 5
5 ALCANCE Y OBJETIVOS 5
5.1 OBJETIVO GENERAL 5
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
6 METODOLOGÍA 6
6.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 6
6.1.1 Recopilación de antecedentes 12
6.1.2 Generación Modelo Conceptual 13
6.2 CAMPAÑA DE PROSPECCIONES EN LAS 3 ZONAS DE INTERÉS 14
6.2.1 Campañas geofísicas y gravimétricas 14
6.2.2 Campaña de aforos 14
6.2.3 Campaña de pruebas de bombeo 15
6.2.4 Campañas de calidad de las aguas 15
6.2.5 Campaña de diagnóstico de validación de los modelos conceptuales 16
6.2.6 Campañas de diagnóstico de infraestructura 16
6.3 SISTEMATIZACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INFORMACIÓN 17
6.4 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO 18
6.5 RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES E INFORMES DE RESULTADOS 20
6.6 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 21
7 PRODUCTOS ADICIONALES 21
8 ORGANIGRAMA 21
9 CARTA GANTT 21

1 PRESENTACIÓN DEL CONSULTOR - IDIEM

IDIEM es el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, fundado en 1898.
www.IDIEM.cl

2 ACTUALIDAD

Nuestro centro es una institución con reconocida trayectoria y experiencia en la solución de problemas de la ingeniería y la construcción. Los servicios que IDIEM ofrece son una respuesta a las necesidades que la industria requiere, aportando al desarrollo de la infraestructura pública y privada del país, además de contribuir a sectores clave como son la minería y energía.

El equipo de profesionales y técnicos de IDIEM, sus laboratorios e instalaciones representan una capacidad para atender los desafíos del sector construcción en innovación, desarrollo y digitalización. Hoy IDIEM participa activamente en propuestas que permiten al sector innovar y mejorar la sustentabilidad, resiliencia y vulnerabilidad de la infraestructura, además de un desarrollo eficiente, sostenible, digital y competitivo, en un entorno de colaboración y responsabilidad con el medio.

3 FAMILIAS DE SERVICIOS

Nuestros servicios asesoran en todas las etapas del proceso constructivo, desde la mecánica de suelos hasta peritajes en etapa de rehabilitación. Para lo cual contamos con un equipo compuesto por más de 900 profesionales y técnicos.

Los servicios se agrupan en:

- Geotecnia y prospecciones.
- Ensayos de laboratorio.
- Asesorías y estudios técnicos.
- Inspección técnica de obra.
- Peritajes y análisis de fallas.
- Laboratorios en obra o fábrica.
- Asesoría contractual en controversias y claims.

4 INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo solicitado por la Dirección General de aguas, el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile, en su calidad de consultor especializado, presenta la propuesta técnica para el "Análisis Recursos Hídricos en Cuencas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena". Esta propuesta contempla un enfoque metodológico riguroso, orientado a la generación de información actualizada y de alta calidad, esencial para la planificación estratégica del recurso hídrico en la cuenca.

El cumplimiento de los compromisos ODS en el contexto del Ley marco de cambio climático, implica tener información de todas las cuencas de Chile, lo que contribuye a la toma de decisiones adecuadas para enfrentar los problemas y desafíos relacionados a los recursos hídricos que tienen los distintos territorios a lo largo de Chile. La región de Magallanes tiene gran relevancia en que se estudien los recursos hídricos debido a que se han evidenciado los efectos del cambio climático, por lo que se tiene incertidumbre sobre que tan sostenible será el futuro si es que no se toman las acciones adecuadas a tiempo.

El desarrollo de este servicio integra análisis físicos, sociales y ecosistémicos, modelación de recursos hídricos, campañas de terreno exhaustivas y una perspectiva inclusiva. IDIEM pone a disposición su experiencia, capacidad técnica y compromiso institucional para el cumplimiento de los objetivos de la presente licitación, asegurando resultados que contribuyan a la sustentabilidad y seguridad hídrica de los territorios involucrados.

5 ALCANCE Y OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar estudios para obtener caracterizaciones físicas de la hidrología superficial y su interacción con las fuentes subterráneas en cuencas de las provincias de Antártica Chilena, Magallanes y Tierra del Fuego, con el propósito de aportar mayores antecedentes para diagnosticar, caracterizar y proponer mejoras a la gestión y gobernanza de los recursos hídricos.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos son los siguientes:

I. **OE1**: Identificar el estado de la información disponible relacionada a la gestión de los recursos hídricos en las cuencas de estudio.

II. **OE2**: Actualizar y complementar la información hidrológica disponible, mediante la obtención de datos en terreno de caudales, calidad de aguas, geometría y estructura acuífera, y estado de la red de infraestructura.

III. **OE3:** Identificar y caracterizar los principales actores relacionados a la gestión hídrica de las cuencas de estudio, incluyendo sus problemáticas y fortalezas

IV. **OE4**: Construir herramientas de modelación hidrológica que reproduzca los movimientos de los flujos de agua en las cuencas de estudio, considerando escenarios de cambio climático.

V. **OE5**: Determinar a nivel de cada cuenca el estado actual de oferta y demanda de agua, balances hídricos, calidad de aguas, gobernanza hídrica, estado de la red hidrométrica, y sustentabilidad actual de las fuentes.

VI. **OE6**: disponer de mayor información para ejecución de mejoras e inversión con el objetivo de aumentar la seguridad Hídrica en las cuencas de estudio.

VII. **OE7**: Copilar los resultados en un informe técnico que incluya una herramienta SIG que contenga toda la información que se considere relevante para la representación territorial de los resultados del estudio.

6 METODOLOGÍA

La metodología propuesta se presenta secuencialmente de acuerdo con la Carta Gantt del estudio presentada en el capítulo 9, donde las actividades se dividen en 5 etapas y además se detalla la metodología de actividades transversales de difusión del estudio.

1) Etapa 1: Recopilación y análisis de antecedentes
2) Etapa 2: Campaña de prospecciones en las 3 zonas de interés
3) Etapa 3: Sistematización, procesamiento y análisis crítico de la información
4) Etapa 4: Construcción de modelo hidrológico e hidrogeológico
5) Etapa 5: Recomendaciones, conclusiones e informes de resultados
6) Actividades de difusión.

6.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES

Para la realización de esta propuesta se analizaron las cuencas y la información disponible en las áreas de hidrología, hidrogeología e infraestructura que se caracterizan a continuación.

Tabla 1: Cuencas hidrográficas a considerar para la delimitación de la cuenca de planificación

Provincia	Cuenca	Río principal	Comuna
Magallanes	Vertiente del Atlántico	Río Penitente	Laguna Blanca
Tierra del Fuego	Tierra del Fuego	Río del Oro	Porvenir Primavera
Antártica chilena	Islas al sur del canal Beagle y territorio Antártico	Río Robalo	Cabo de Hornos

a) <u>Cuenca del río Penitente</u>
El río penitente corresponde a la cuenca Vertiente del Atlántico y pertenece a la comuna de Laguna Blanca.

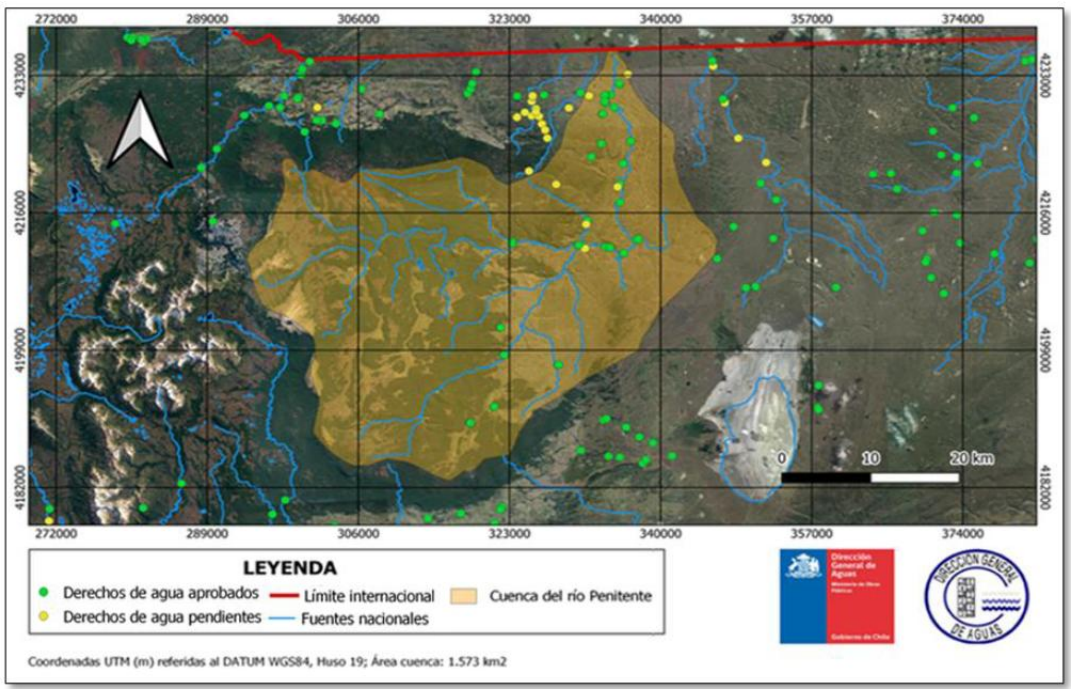


Figura 1: Cuenca del río Penitente
Fuente: Bases técnicas licitación

El sector de la cuenca del río penitente tiene 5 estaciones meteorológicas en sus alrededores: Río Rubens en Ruta N°9, Penitente Alto, río Penitente en Morro Chico, Villa Tehuelches y Río Pérez.
El río penitente posee una estación fluviométrica vigente en el sector de Morro Chico (Código BNA: 12622001), posee una superficie aportante de 1479 km^2 con uso de suelo principalmente de bosque nativo, matorral y pradera. Se tienen registros fluviométricos desde el año 1980 y el análisis de la estadística indica que posee un régimen nivo-pluvial tal como se aprecia en el análisis de frecuencia hecho a los caudales medios mensuales de la estación.

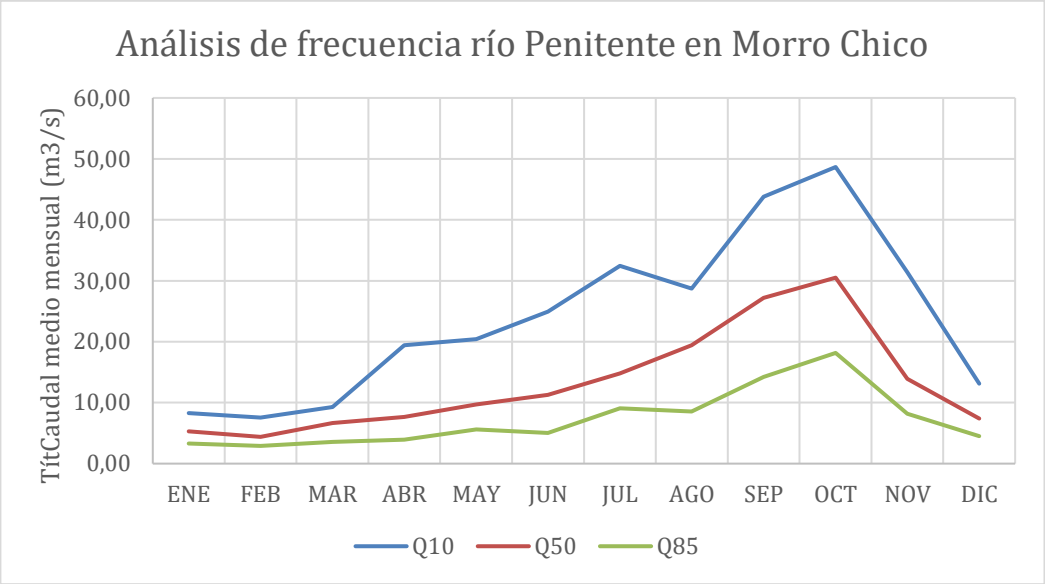


Figura 2: Análisis de frecuencia río Penitente
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la hidrogeología, la cuenca del río Penitente, se ubica en el acuifero Río Gallegos (BNA 232), en su mayoria en el SHAC Rio Pendiente (BNA 1283).
Según el Mapa Hidrogeologico de Chile escala 1:2.500.000 y el Mapa Geologico de Chile escala 1:1.000.000, en la cuenca del rio penitente se presentan 2 unidades hidrogeologicas, las cuales se describen a continuación.

1) Unidad Hidrogeologica de importancia Alta a media identificadas como depositos no consolidados, asociados a depositos coluviales, aluviales, fluvioglaciares, deltaicos y litorales. (Q1)
2) Unidad hidrogeologica de importancia baja a nula correspondientes a basaltos y rocas piroclasticas intermedias a acidas (MP3). Esta unidad se presenta en mayor proporcion en la cuenca.

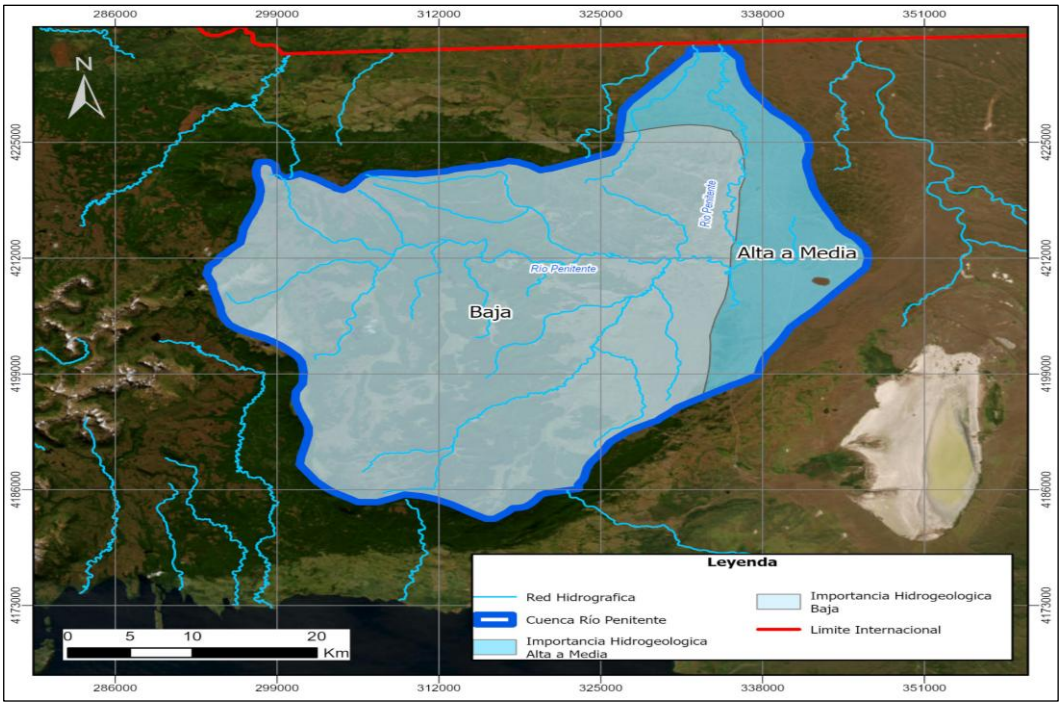


Figura 3: Importancia hidrogeológica en la cuenca del río Penitente
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la infraestructura posee una bocatoma registrada en IDE Minagri que corresponde a una elevación mecánica que presumiblemente se utiliza para riego.
En los alrededores existen 2 Servicios Sanitarios Rurales que son: SSR Villa Renoval con 19 arranques y 59 beneficiarios y el SSR Villa Tehuelches con 80 arranques y 248 beneficiarios.

b) <u>Cuenca del río Robalo</u>
La cuenca del río Oro corresponde a la cuenca de Tierra del Fuego y pertenece a la comuna de Porvenir Primavera.

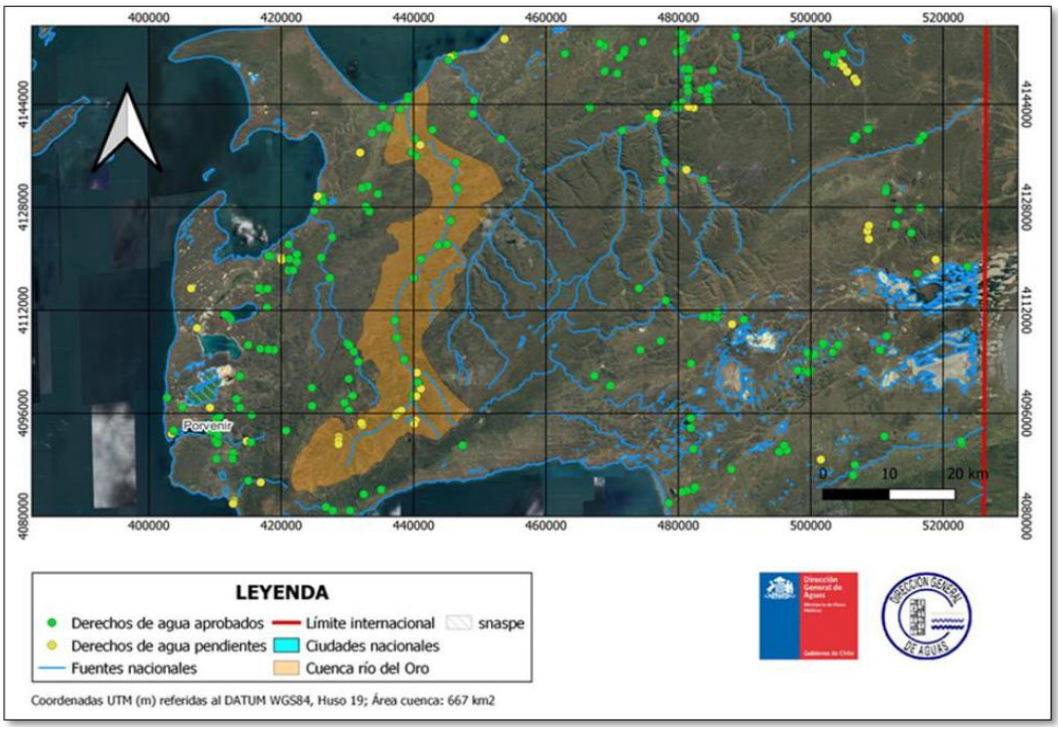


Figura 4: Cuencas a del río del Oro
Fuente: Bases técnicas licitación

El sector de la cuenca del río Oro tiene 2 estaciones meteorológicas en sus alrededores: Bahía San Felipe y Porvenir.
El río Oro posee una estación fluviométrica vigente en el sector de Bahía San Felipe (Código BNA: 12806001), posee una superficie aportante de 600 km^2 con uso de suelo principalmente de matorral, pradera y en menor medida bosque nativo. Se tienen registros fluviométricos desde el año 1980 y el análisis de la estadística indica que posee un régimen pluvio-nival tal como se aprecia en el análisis de frecuencia hecho a los caudales medios mensuales de la estación.

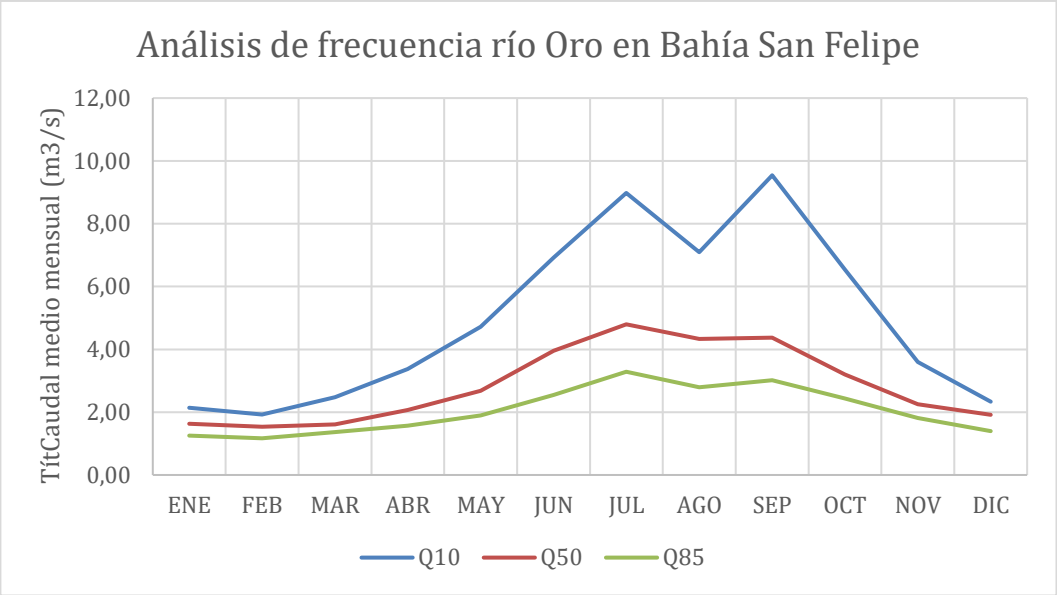


Figura 5: Análisis de frecuencia río Oro en Bahía San Felipe
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la hidrogeología, la cuenca del río del oro, se ubica en el acuifero Tierra del Fuego(Codigo BNA 234), casi en su mayoria en el SHAC Rio Oro (BNA 1298).
Según el Mapa Hidrogeologico de Chile escala 1:2.500.000 y el Mapa Geologico de Chile escala 1:1.000.000, en la cuenca se presentan dos unidades hidrogeologicas, las cuales se describen a continuación.

1) Unidad Hidrogeologica de importancia Alta a media que corresponden principalmente a depositos no consolidados, asociados a depositos coluviales, aluviales, fluvioglaciares, deltaicos y litorales (Q1)
2) Unidad hidrogeologica de importancia muy baja equivalentes a secuencias sedimentarias marinas sublitorales asociadas a limolitas y arcillolitas (EM1m)

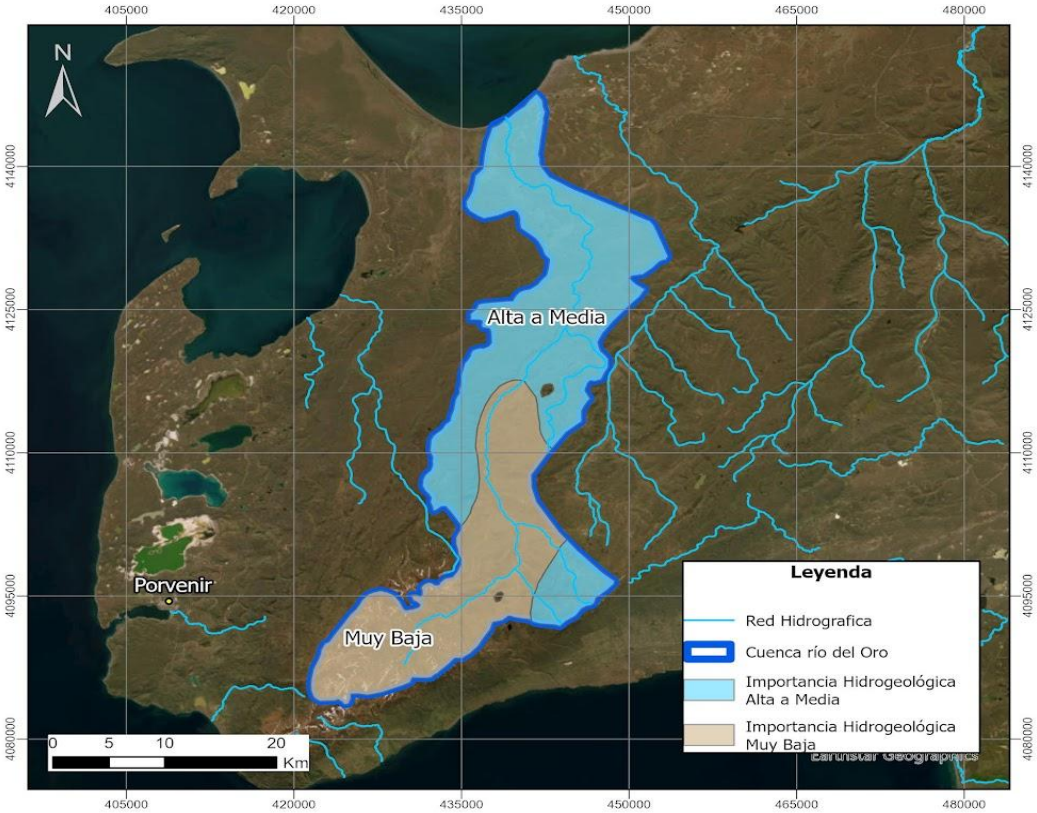


Figura 6: Importancia hidrogeológica en la cuenca del río Oro
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la infraestructura no se posee actualmente información de canales o bocatomas asociadas a riego. En los alrededores existe el Servicio Sanitario Rural SSR Cerro sombrero con 248 arranques y 769 beneficiarios.

c) <u>Cuenca del río Robalo</u>
La cuenca del río corresponde a la cuenca Islas al sur del canal Beagle y territorio Antártico y pertenece a la comuna de Cabo de Hornos.

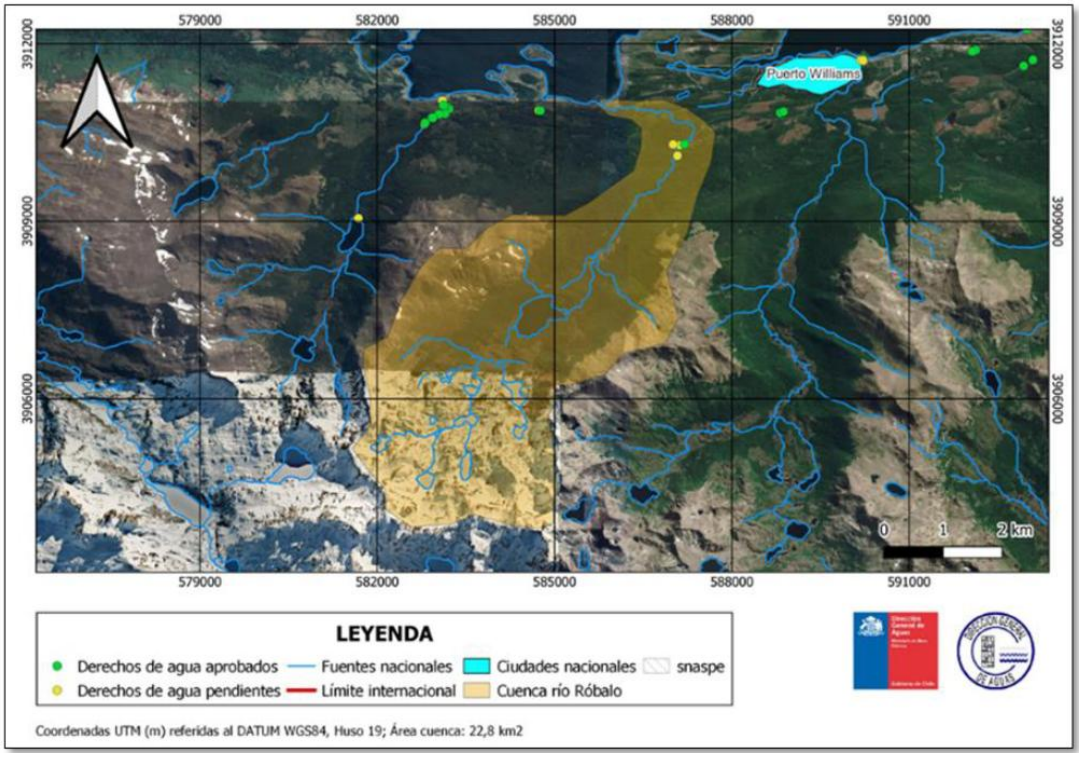


Figura 7: Cuencas del río Robalo
Fuente: Bases técnicas licitación

El sector de la cuenca del río penitente tiene 5 estaciones meteorológicas en sus alrededores: Río Robalo en Puerto Williams y Robalo Alto. El río Robalo posee una estación fluviométrica vigente en el Puerto Williams (Código BNA: 12930001), posee una superficie aportante de 20,6 km^2 con uso de suelo principalmente de matorral, terreno árido y en menor medida bosque nativo. Se tienen registros fluviométricos desde el año 2004 y el análisis de la estadística indica que posee un régimen nival tal como se aprecia en el análisis de frecuencia hecho a los caudales medios mensuales de la estación.

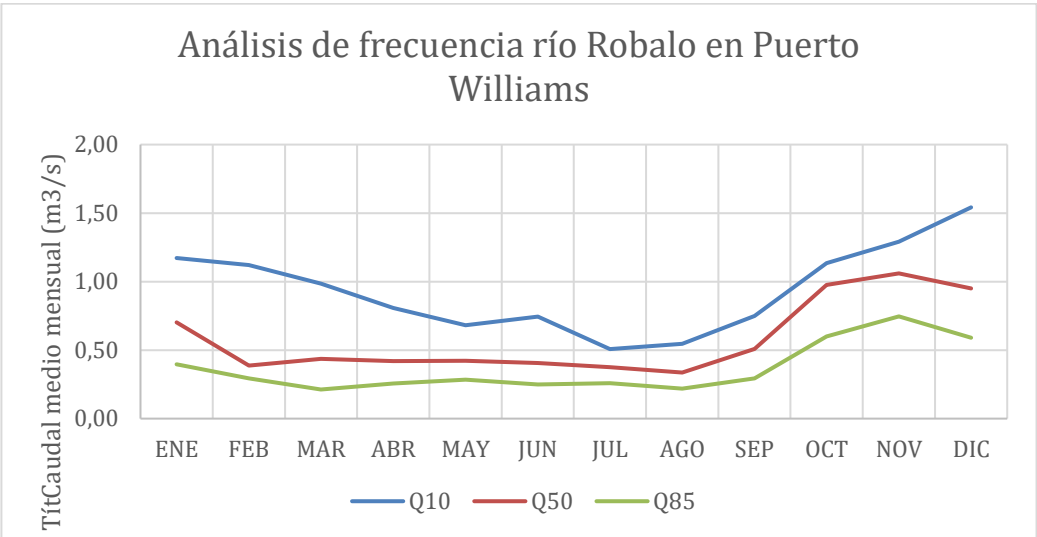


Figura 8: Análisis de frecuencia río Robalo
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la hidrogeología y, según el Mapa Hidrogeologico de Chile escala 1:2.500.000 y el Mapa Geologico de Chile escala 1:1.000.000, en la cuenca se presentan 2 unidades hidrogeologicas, las que se describen a continuación.

1) Unidad Hidrogeologica de importancia Alta a media que corresponden principalmente a depositos no consolidados, asociados a depositos coluviales, aluviales, fluvioglaciares, deltaicos y litorales (Q1)
2) Unidad hidrogeologica de importancia muy baja a ausente, definida como secuencias sedimentarias marinas litorales o plataformales como calizas, lutitas, areniscas calcareas, areniscas y coquinas (JK1m)

Cabe destacar que no existe delimitacion de acuifero ni SHAC en el sector donde se emplaza la cuenca.

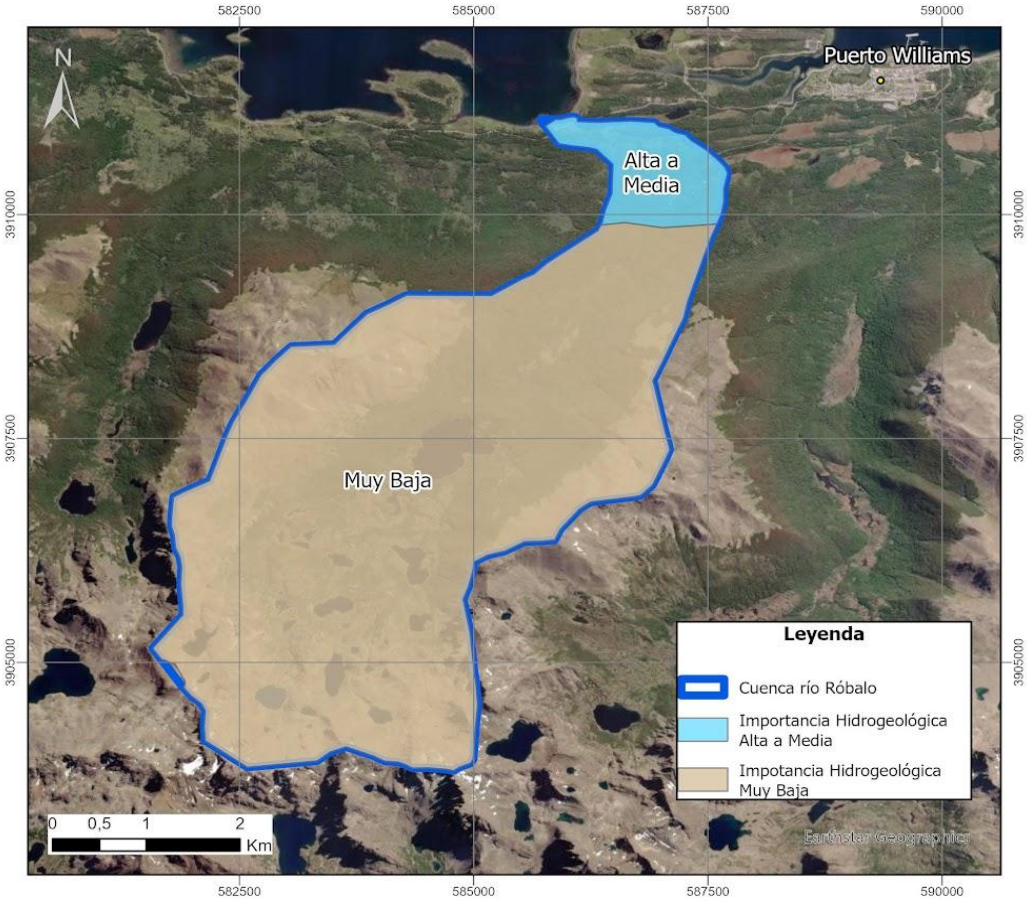


Figura 9: Importancia hidrogeológica en la cuenca del río Robalo
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la infraestructura no se posee actualmente información de canales o bocatomas asociadas a riego. El Servicio Sanitario Rural más cercano se encuentran en Puerto Toro con 19 arranques y 59 beneficiarios.

6.1.1 Recopilación de antecedentes

La revisión de antecedentes consistirá en la identificación, recopilación y revisión de documentos y bases de datos que contengan información actualizada referente a las características físicas, ecosistémicas (flora, fauna, humedales), socioeconómicas y culturales, de infraestructura hídrica y gestión del agua a escala nacional y local en las cuencas en estudio. Para esto, se revisarán instrumentos de políticas públicas, informes, estudios, tesis de grado, publicaciones, expedientes, estadísticas, datos puntuales, instrumentos y políticas de ordenamiento territorial, que estén disponibles, entre otras, en instituciones tales como:

1) Dirección General de Aguas (DGA)
2) Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)
3) Comisión Nacional de Riego (CNR)
4) Gobierno Regional (GORE) de la Araucanía
5) Corporación nacional de desarrollo Indígena (CONADI)
6) Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
7) Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN)
8) Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
9) Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
10) Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
11) Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
12) Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
13) Conservador de Bienes Raíces (CBR)
14) Instituto Geográfico Militar (IGM)

15) Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG)
16) Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
17) Ministerio de Minería
18) Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)
19) Empresas de Servicios Sanitarios del país
20) Centros de Investigación
21) Organizaciones de Usuarios de Aguas
22) Empresas privadas
23) Universidades

Esta recopilación incluirá, al menos, la información pública disponible en el sitio web de la DGA (https://snia.mop.gob.cl/PIAhttps://snia.mop.gob.cl/PIA), y servicios dependientes del MOP y el MMA. En particular, algunos antecedentes se obtendrán de material ya generado por la DGA en los Planes Estratégicos de Gestión Hídrica (PEGH), las iniciativas de Actualización y Homologación del Balance Hídrico Nacional, estimación de la demanda actual, proyecciones futuras y caracterización de la calidad de los recursos hídricos, Diagnóstico Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua, Catastro Público de Aguas, además de políticas, planes e instrumentos sectoriales relacionados a temáticas hídricas desarrollados a nivel local y regional; permitiendo la interpretación de la información a la realidad de cada cuenca en estudio, de acuerdo a la información más actualizada disponible. En particular, los enfoques metodológicos que se adopten para el análisis de la cuenca, estarán basados en una exhaustiva revisión de literatura científica internacional y nacional, planes estratégicos, así como de informes de organismos internacionales vinculados con el agua. Esta información se verá reflejada en Fichas bilbiográficas de consulta rápida para cada información utlizada en el estudio.

También se explorarán nuevos productos climátológicos realizados para la zona austral tales como "PatagoniaMET" (https://www.nature.com/articles/s41597-023-02828-2) que corresponde a productos grillados que tienen un buen ajuste respecto a las condiciones climpaticas de la zona de estudio, para poder estimar las condiciones climáticas históricas y futuras.

Se realizará una recopilación y sistematización de antecedentes climáticos, ambientales, geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, de calidad de agua, además de datos geofísicos, aforos, pruebas de bombeo, ensayos hidráulicos, muestreo de calidad e isotopía de aguas levantados en estudios previos que aporten a la caracterización de las cuencas.

Toda información relativa a la recopilación de antecedentes para la caracterización física de la cuenca será compilada y georreferenciada. Este consultor elaborará una síntesis del contenido solicitado, según corresponda, para integrarlo los capítulos de "Caracterización física", "Balance hídrico de la cuenca" y "Diagnóstico de la afectación a la sustentabilidad acuífera y su riesgo de afectación (en cantidad y calidad)".

En términos hidráulicos fluviales, se recopilará la información disponible sobre el arrastre de sólidos, la sedimentación y la extracción de áridos en los cauces de la cuenca.

6.1.2 Generación Modelo Conceptual

En base a la recopilación de antecedentes ejecutada durante la etapa, se elaborará un modelo conceptual del funcionamiento hidrológico e hidrogeológico de las cuencas, o en su defecto, se actualizarán los modelos existentes de las cuencas de la zona de estudio. Estos modelos conceptuales reflejarán las características, procesos y flujos principales del sistema hidrológico e hidrogeológico en las cuencas.

La información que se incorporará en el modelo conceptual hidrológico estará conformada por datos de estaciones hidrometeorológicas en terreno, tanto de la DGA como de otros organismos, tales como caudales en ríos, precipitaciones, temperaturas, humedad relativa, velocidad del viento, cobertura de nubes, para un periodo en lo posible superior a 30 años. También se considerarán productos grillados de información meteorológica, como del CR2Met o PatagoniaMet. Además, se recopilará de manera preliminar información de demanda de agua, tal como para ganadería, consumo humano, turismo y minería, mediante el estudio de los Derechos de Agua superficiales otorgados en el sector. Esta información será clasificada como entrada o salida del sistema.

El modelo conceptual hidrogeológico se articulará a partir de información de los acuíferos y SHAC de cada zona de estudio, interpretación del mapa hidrogeológico en la región, y data de derechos subterráneos otorgados en la zona (ubicación, caudales, estratigrafías en caso de presentar, pruebas de bombeo), a partir de lo cual se puede definir preliminarmente la demanda de agua subterránea, la profundidad del basamento, las constantes elásticas del suelo, entre otras propiedades. Además, datos del sistema de monitoreo de extracciones efectivas, información de puntos de afloramiento de agua en caso de existir y niveles estáticos en los pozos de observación DGA. La información será clasificada como entrada o salida del sistema.

La consolidación de los modelos conceptuales se materializará mediante esquemas, gráficos y figuras que permitan al lector familiarizarse con el funcionamiento del sistema hidrológico e hidrogeológico, y de la interacción entre ambos.

6.2 CAMPAÑA DE PROSPECCIONES EN LAS 3 ZONAS DE INTERÉS

Se realizarán campañas de terreno en distintas temporalidades estacionales, de manera que se puedan caracterizar los recurso hídricos

6.2.1 Campañas geofísicas y gravimétricas

La campaña geofisica tiene como objetivo evaluar las caracteristicas del subsuelo, estimar la presencia y prefactibilidad de **posibles zonas saturadas y su potencia en caso de ser posible**, en conjunto con determinar la **geometria acuifera (espesor del relleno y profundidad del basamento)**, mediante la aplicación combinada de los metodos Transiente Electromagnetico (TEM) y gravimetria.

El metodo TEM permite caracterizar la variacion de resistividades en profundidad mediante la generacion de campos electromagneticos transitorios y la medicion de su respuesta en el tiempo. Este metodo proporciona informacion de mayor penetracion y sensibilidad a zonas conductoras siendo eficaz para identificar acuiferos profundos.

El metodo gravimetrico, mide las variaciones del campo gravitacional terrestre en la superficie. Estas variaciones se deben a cambios en la densidad de las rocas que conforman el subsuelo, mediante este metodo se puede determinar la profundidad del basamento y espesor de los rellenos sedimentarios, determinando la geometria acuifera en el sector.

Con el fin de caracterizar lo antes mencionado, se realizarán **350 estaciones TEM** y **260 estaciones gravimétricas** . (las estaciones geofísicas adicionales se presentan en el capítulo de "Productos adicionales"),**que complementaran los antecedentes recopilado**s. Estos ensayos serán distribuidos en las 3 cuencas en estudio, considerando aspectos tecnicos relevantes**, de acuerdo al modelo conceptual preliminar desarrollado, en donde se determinaran lugares estrategicos, mediante el analisis de la geologia, unidades hidrogeologicas, estratigrafias,entre otros, para la realizacion de ensayos.**

Estos ensayos seran complementados con mediciones de niveles de agua subterránea en las captaciones en donde se realizaran pruebas de bombeo y/o captaciones subterráneas cercanas en caso de existir. Además, los resultados seran correlacionados con estratigrafia, si se encuentra disponible, que pudiese ser relevante, con el fin de calibrar los datos obtenidos.

El consultor propondrá los sitios para el desarrollo de cada una de las acciones identificadas. Una vez iniciado el estudio, el consultor validará la propuesta en conjunto con la Inspección Fiscal. La ubicación definitiva de las estaciones gravimétricas y TEM debe entregarse previo a la realización de las actividades en terreno y estar consensuada y aprobada por la Inspección Fiscal. Todos los datos generados en estas prospecciones y mediciones seran entregados a la DGA, tanto procesados como los datos crudos. Cualquier cambio por condiciones en terreno debe ser avisado y aprobado por la Inspección Fiscal.

De ser posible estos ensayos se deberan realizar en periodo estival, debido a que la humedad superficial generada por lluvias o nieve concentra la corriente electrica en las capas mas someras, lo que disminuye significativamente la profundidad de investigacion alcanzada. Además, la presencia de materiales arcillosos podria dificultar la diferenciacion entre zonas arcillosas y/o zonas saturadas permeables, afectando la interpretacion de los modelos geofisicos.

Como producto adicional se ofrecen 10 estaciones TEM y 10 estacionaes gravimétricas, por lo que se tendría un total de 360 estaciones TEM y 270 estaciones gravimétricas.

6.2.2 Campaña de aforos

Se realizarán campañas de aforos en distintas épocas del año para poder caracterizar los caudales pasantes de los rios estudiados y sus afluentes, esto para conocer la interacción de los cuaces con las aguas subterráneas.
Para la medición de caudales se utilizará la técnica mediante molinete, ya sea en plataformas, puentes, al interior del río o embarcados según corresponda la magnitud del río que se esté estudiando.

El procedimiento del aforo consiste en tomar medidas de la velocidad del flujo en distintas secciones del río, tomando medidas tanto en la vertical como en la componente horizontal. Las velocidades promedio que se obtengan serán multiplicadas por el área proporcional que tiene cada sección (según la batimetría y la altura del agua) para obtener el caudal instantáneo.

Se realizarán las 25 mediciones de caudal exigidas y se propone como realizar 5 mediciones adicionales por lo que se tendrá un total de 30 aforos.

6.2.3 Campaña de pruebas de bombeo

Las pruebas de bombeo se realizan en una obra de captacion de agua subterranea para determinar su productividad y comportamiento futuro (DARH,2024).. Estas son indispensables para conocer el comportamiento de los pozos y determinar parametros hidraulicos de los acuiferos. En estas se mide , registra y controla sistematicamente el caudal de agua que se extrae, variaciones de niveles y el tiempo transcurrido durante el bombeo de la captacion. en la captacion

Se realizara un total de **6 pruebas de bombeo a caudal constante y variable** que sustenten el caudal otorgado a la captacion (en caso de existir derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas), registrando ademas al finalizar, la prueba de recuperacion. El tiempo en que se debe realizar sera definido en base al Manual de Normas y Procedimientos (DARH, 2024), para cada tipo de captación subterránea, lo cual debera ser aprobado por la inspeccion fiscal.

Se realizaran 2 ensayos por cada cuenca , durante el periodo estival, dado que los niveles freaticos en este periodo alcanzan sus cotas mas bajas debido a la disminucion de la recarga y aumento de la demanda. Esto garantizara que los caudales determinados en las pruebas de bombeo sean representativos en el escenario mas critico.

De cada una de las pruebas de bombeo **se elaborara un informe tecnico detallado,** acompañado de una ficha tecnica descriptiva de la captacion de agua subterránea en la que se efectuo el ensayo. A partir de los resultados se determinaran parametros hidraulicos tales como conductividad hidraulica, coeficiente de almacenamiento, transmisibilidad (en caso de aplicar).

6.2.4 Campañas de calidad de las aguas

Se diseñará y ejecutarán 3 campañas de toma de muestras de agua, para su análisis fisicoquímico e isotópico, en un lapso de tiempo de 6 meses para poder incorporar la variación estacional en el estudio. Los puntos a muestrear serán definidos durante el desarrollo del estudio, tomando en cuenta los sitios monitoreados en la revisión de antecedentes, de manera de ampliar la zona con información disponible en las 3 cuencas de interés. **En total se tomarán 55 muestras para análisis hidroquímico in situ y en laboratorio y 75 muestras para el análisis isotópico**, desde fuentes superficiales y subterráneas (pozos, norias, vertientes, afloramientos de agua, precipitación sólida-líquida en altura). Se considerará un 10% de muestras duplicadas para para constatar la reproducibilidad de los análisis de laboratorio. La cantidad de muestras por cuenca se definirá durante el desarrollo del estudio, sin embargo, se ejecutarán más puntos en las cuencas con menor información y se utilizará un criterio de proporcionalidad de tamaño de la cuenca vs numero de muestras para hacer la distribución.

Durante la toma de las muestras se registrará la ubicación del punto mediante GPS (coordenadas E (m), N (m) y H (m.s.n.m)), además de características de la captación subterránea (nivel estático y dinámico, caudal de extracción, altura de dado de cemento, altura del brocal, distancia entre el brocal y el terreno. Posteriormente se asociará en caso de ser posible, el punto de extracción con el Código del derecho de agua correspondiente.

<u>Caracterización Hidroquímica y Microbiológica</u>

La caracterización hidroquímica y microbiológica contemplará muestreo y análisis de calidad de aguas según la NCh 409, la cual involucra como mínimo los siguientes analitos:

a. Medición de parámetros de terreno.	Potencial redox, pH, CE, nivel, alcalinidad, Temperatura, Oxígeno Disuelto.
b. Cationes y aniones que permitan obtener el balance iónico	Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, NO3 (se debe incluir el cálculo del Balance iónico)
c. Todos los metales y metaloides en sus fracciones totales	Ag, Al, As, Ba, Be, B, Cd, Co, Cr, Cu, F, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, V, Zn.
d. Análisis de compuestos nitrogenados	NH4, NO2, NO3, NT, NTK.
e. Parámetros microbiológicos	Coliformes Totales, Coliformes Fecales y E. coli

La campaña de toma de estas muestras se planificará de tal manera de medir los parámetros in situ en terreno con equipo multiparámetro, y de asegurar que el análisis para los demás parámetros sea realizado antes de 24 horas desde la extracción de la muestra. Esto se coordinará con el equipo en terreno y el laboratorio que ejecutará los análisis, que tendrá acreditación al menos ISO 17.025 para la matriz de aguas crudas.

Se tendrá especial cuidado en que para el caso de aguas subterráneas las muestras sean efectivamente aguas del acuífero y no aguas estancadas en las captaciones. Para esto se realizará una purga del pozo y una vez bombeado un caudal definido se tomarán las muestras mediante bailer o despiche de agua cruda del pozo.

<u>Caracterización Isotópica</u>

El análisis isotópico contempla los isótopos del agua δ2H y δ18O. Estas muestras se almacenan en envase de vidrio y serán analizadas por un laboratorio especializado. Esta información permitirá comprender la dinámica y el origen de las aguas de cada cuenca, haciendo una

comparación con la línea meteórica mundial o local, que permite interpretar si el agua en estudio. Al momento de su ingreso al sistema como precipitación, ocurrió en una región fría, calurosa, elevada. Baja, en el continente, en la costa, entre otras características.

Para esta actividad, se entregará en el Informe de Etapa II los **Datos de análisis en muestras de calidad e isotopía de aguas.**

6.2.5 Campaña de diagnóstico de validación de los modelos conceptuales

Las visitas a terreno son un componente clave de la metodología propuesta, pues permiten validar el modelo conceptual hidrológico e hidrogeológico a partir de información recolectada directamente en el área de estudio. Estas actividades tienen como propósito corroborar las condiciones actuales de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, verificar la localización y estado de puntos de interés como pozos, afloramientos, cauces, estaciones de aforo, estaciones meteorológicas y contrastar la información secundaria recopilada en gabinete con la evidencia observada en terreno. Se levantará información relevante para los modelos conceptuales, visitando y registrando elementos como afloramientos, pozos, cauces, con el objetivo de validar aspectos que generen incertidumbre en los modelos, como dirección del flujo subterráneo, influencia de la geografía en el sistema, usos del agua, entre otros aspectos.

Durante la etapa 2 del estudio, se realizará un total de 6 visitas a terreno para recopilar información que permita validar lo expresado en los modelos conceptuales. La frecuencia de estas se definirá durante el desarrollo del estudio, sin embargo, se tendrá en cuenta abarcar un periodo de tiempo tal que sea capaz de capturar la estacionalidad de la región.

La documentación y el registro de los antecedentes levantados se efectuará mediante fichas de terreno, fotografías georreferenciadas y coordenadas GPS, con el fin de asegurar un respaldo técnico detallado y trazable.

Adicionalmente, las visitas permitirán evaluar el estado y funcionamiento de las obras hidráulicas y sistemas de captación presentes en la cuenca, considerando su influencia en la dinámica hidrológica local. Esta verificación resulta especialmente relevante en un contexto de cambio climático y condiciones extremas de acceso en la región, ya que entrega antecedentes concretos sobre la resiliencia de la infraestructura y su interacción con los procesos naturales de los sistemas hídricos.

La información obtenida será incorporada en los procesos de modelación hidrológica e hidrogeológica con el objetivo de ajustar y validar el modelo conceptual propuesto, y posterioremente pueda ser traspasada a los modelos numéricos. De esta manera, se garantiza que la representación del sistema hídrico refleje fielmente la realidad observada, fortaleciendo la confiabilidad del estudio y aportando insumos fundamentales para la planificación estratégica, la gestión de los recursos hídricos y la definición de medidas de adaptación frente a escenarios de sequía e incertidumbre climática.

6.2.6 Campañas de diagnóstico de infraestructura

La caracterización de la cuenca incluye una recopilación, revisión y descripción de la información sobre la infraestructura hídrica, incluyendo nuevas fuentes de agua (p.ej. reúso de aguas servidas tratadas, desalación de agua de mar y de acuíferos salobres, recarga artificial de acuíferos), existentes, proyectadas o potenciales en la cuenca, en los términos que se describen a continuación.

Respecto del uso de agua para consumo humano, salud y subsistencia, se caracterizará la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento, distinguiendo entre urbanos, rurales y periurbanos. Esta caracterización considera los territorios operacionales de empresas sanitarias, la ubicación de puntos de captación y su estado, servicios sanitarios rurales, fuentes, camiones aljibe, entre otra información relevante que permita realizar un adecuado diagnóstico al mejor nivel de desagregacion espacial posible y relevante para la planificación de los recursos hídricos a nivel de cuenca.

Asimismo, las obras hidráulicas se categorizarán según su propósito, ya sea de suministro de agua para consumo humano, salud y subsistencia, desarrollo económico, o para control y mitigación de efectos adversos derivados del cambio climático sobre recursos hídricos. También se distinguirá entre obras de captación (pozos y bocatomas), tratamiento, distribución y almacenamiento. Cuando sea posible se incluirá información sobre los estatutos, derechos, dirigentes y beneficiarios de la infraestructura. Finalmente, identificarán los sistemas de evacuación y recolección de aguas lluvias, control de crecidas e infiltración de acuíferos en las cuencas en estudio.

Además, caraterizará la infraestructura asoaciada a nuevas fuentes de agua existentes, proyectadas o potenciales en la cuenca, identificando el tipo de uso (consumo humano, riego, industria, etc). Estas nuevas fuentes, consideradas como alternativa a las fuentes tradicionales, incluyen, entre otras, el reúso de aguas servidas tratadas, y desalación de agua de mar y de acuíferos salobres.

En términos de redes hidrométricas y de monitoreo, se recopilarán antecedentes sobre el estado de las redes de medición, públicas y privadas, que existen en la cuenca, así como la calidad de la información que proporcionan. En particular, se considera la recopilación de antecedentes de la Red Hidrométrica Nacional (RHN) de la DGA y sus estaciones de monitoreo fluviométrico, meteorológico, sedimentométrico, glaciológico, del nivel de pozos, lagos y embalses, rutas de nieves, y las que se consideren pertinentes en la cuenca.

Para las estaciones y redes, según corresponda, se incluirá, al menos, la información relativa al número de estaciones, la ubicación de las estaciones consideradas y su accesibilidad física y legal, y la caracterización técnica de las redes y estaciones consideradas. Además, se indicará el responsable de la mantención y del procesamiento de la información, y, monitoreo en términos de parámetros medidos, frecuencia de medición y otra información pertinente. En el caso de haber identificado crecidas importantes, se asociará estos eventos una estación fluviométrica representativa de cada sector relevante en términos de los efectos de la crecida.

Se incluirá un análisis crítico de las condiciones de funcionamiento de las obras hidráulicas existentes, así como de las estaciones de monitoreo, que permita identificar oportunidades para mejorar el sistema de monitoreo y evaluar qué condiciones deben existir para tener una red más adecuada.

Además, se realizará una revisión del estado de avance del sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas de aguas superficiales y subterráneas de la DGA en la cuenca, incorporando al menos la información de las obras de captación, usos, bombeos y niveles contenidas en él.

Para cuantificar el diagnóstico de la infraestructura hídrica, se evaluarán los aspectos técnicos y de gestión.
Los aspectos técnicos tendrán relación con la infraestructura y el estado de la misma, evaluando el funcionamiento hidráulico, considerando factores como erodabilidad, embancamiento, socavación, pendientes y vegetación. Además se evaluará el estado estructural de las obras considerando el estado de lso materiales y el reisgo de colapso que tengan.
Los aspectos de gestión tendrán relación con el fator de riesgo externo a la obra, por ejemplo el ingreso de animales, riesgos de derrumbres, etc. Y se evlauarán también la facilidad de operación, donde se evidencien dificultades de acceso, tecnología implementada, etc.
La combinación de estos aspectos influirán en identificar si las obras se encuentran en buen estado, regular o malo.

6.3 SISTEMATIZACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INFORMACIÓN

A partir de los antecedentes recopilados y sistematizados, así como de las información obtenida a partir de las campañas de prospección, se realizará una **caracterización física, social y ecosistémica** de las cuencas de estudio, incluyendo la elaboración de **diagramas unifilares** para describir la red hidrográfica y de canales. Se realizará una revisión, recopilación y descripción física de la cuenca (antecedentes climáticos, ambientales, geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, de calidad de agua) además de datos geofísicos, aforos, pruebas de bombeo, ensayos hidráulicos, muestreo de calidad e isotopía de aguas levantados en estudios previos que aporten a la caracterización de las cuencas

La caraterización física incluirá las componentes climática, hidrológica, hidrogeológica, geomorfológica. La caracterización social se enfocará en antecedentes relacionados con usos del agua y evidencias de situaciones de escasez, especialmente para comunidades vulnerables.

En términos climáticos, se incluirá una descripción y análisis de antecedentes del clima regional informando las condiciones meteorológicas a escala de cuenca y a escala local, y con la temporalidad adecuada según la hidrología de la cuenca (anual, estacional, horaria, diaria). Se considerarán las estadísticas a largo plazo de temperatura atmosférica; presión atmosférica; direcciones y velocidades de viento principales; la humedad absoluta y relativa; evaporación y evapotranspiración potencial y real y; la precipitación diferenciando entre sólida, líquida y, su estacionalidad.

En términos hidrológicos, se revisarán los antecedentes de hidrología superficial usando estadísticas de largo plazo y/o productos hidrológicos disponibles; para establecer su distribución natural en el territorio, así como su variabilidad intraanual (estacionalidad). A partir de dicha información, se estimarán índices hidrológicos , funciones de frecuencia y funciones de probabilidad para la cuenca.

En términos hidrogeológicos, se identificarán los distintos tipos de acuíferos presentes en las cuencas, los que serán caracterizados de acuerdo a su geología, condición (libre, confinado, semiconfinado), fracturado en roca, profundo, unidades impermeables, basamento rocoso, geometría en plano y en profundidad, unidades hidrogeológicas permeables, características de parámetros hidráulicos y de almacenamiento, zonas de recarga y descarga con sus mecanismos, fenómenos de ocurrencia, y tasas de flujo, tales como evaporación, surgencias, afloramientos, interacciones río-acuífero, bombeos, recargas por precipitación, entre otras. Asimismo, se analizará información de niveles de agua subterránea considerando los datos y estadísticas de mayor duración posible disponibles, identificando variaciones temporales y espaciales en los niveles estáticos y dinámicos del agua subterránea. Esta información será complementada con las mediciones realizadas durante la campaña de prospecciones.

En términos geomorfológicos, se informarán las características principales de cada cuenca, destacando los rasgos geomorfológicos singulares y los procesos geológicos principales que generan la morfología. Además, se identificará la existencia de glaciares, indicando su evolución histórica, proyectada, aportes a fuentes y su eventual rol en el balance hídrico de la cuenca.

Asimismo, se caraterizará la calidad del agua superficial y subterránea, los procesos que condicionan su calidad y las problemáticas de calidad de agua de público conocimiento. Para tal efecto, se recopilará y revisará, especialmente, información sobre la calidad microbiológica del agua superficial y subterránea.

Se identificarán las áreas bajo protección oficial y cualquier singularidad ambiental del territorio que requiera una consideración, desde el punto de vista de preservación del medio ambiente, de la naturaleza y/o sostenibilidad de los acuíferos. Igualmente, se incluirá una identificación y análisis de suelos, tanto de sus características físicas, como de sus coberturas y usos.

A partir de información hidrológica e hidrogeológica, se estimará la **oferta de agua** durante el período histórico hasta los datos más recientes recopilados y procesados, así como los niveles, aforos y pruebas de bombeo realizadas.

A partir de la información de derechos y usos del agua en las cuencas, se estimará la **demanda de agua** para diferentes usos. A partir de los antecedentes de derechos de agua de la DGA, durante las campañas de prospección se realizará una verificación parcial de la existencia de captaciones de agua superficial y subterránea.

La información de oferta y demanda de agua se consolidará en una estimación preliminar **del balance hídrico** en cada una de las cuencas.

Se **diagnosticará el estado de las cuencas** en términos de distintas dimensiones de la Seguridad Hidríca, que sea posible evaluar a partir de la información recopilada en gabinete y generada en terreno. Como resultado del balance hídrico obtenido a partir de la estimación de oferta y demanda de agua, se diagnosticará preliminarmente el nivel de escasez de agua en las cuencas.

Tanto la información obtenida en terreno, como la sistematizada y procesada se alojarán en un proytecto SIG que permita tener la características de la cuenca y de las singularidades estudiadas en un plataforma que permitan visualizar en mapas lo levantado en cada cuenca. Esta plataforma podrá ser a través del software ArcGIS o QGIS.

6.4 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO

Este producto consiste en herramientas de modelación tanto de agua superficial como subterránea en las cuencas de los ríos Penitente, del Oro y Robalo en la Región de Magallanes. Para este objetive se construirán modelos de simulación numéricos en las plataformas WEAP y Modflow para los procesos superficiales y subterráneos, respectivamente, tomando como punto de partida la información recopilada en las etapas previas y los modelos conceptuales generados. Además, se estudiará la relación entre ambos modelos, mediante la alimentación mutua y continua entre estos. La herramienta de modelación buscará ser capaz de reproducir, a escala de cuenca, los principales fenómenos/problemáticas hídricas identificadas en la cuenca, tales como, variaciones en las precipitaciones, escorrentía, evapotranspiración, disminución en los niveles de agua subterránea, disminución de humedales, entre otros, y sus incidencias en los flujos del balance hídrico.

La modelación hidrológica se realizará mediante la plataforma WEAP (Water Evaluation And Planning System), a escala de tiempo mensual, abarcando la totalidad del área de estudio. La información de entrada podrá provenir de estudios anteriores de la DGA, como la Homologación del Balance Hídrico Nacional (DGA, 2022), su modelo VIC, o el producto PatagoniaMet, y también de la información levantada durante las etapas anteriores del estudio. Una vez construido el modelo, este será calibrado tomando como referencia datos reales medidos por estaciones fluviométricas de caudales en ríos de la zona de estudio, además de datos tomados en terreno en la campaña realizada en etapa II; los datos deberán tener una extensión temporal de al menos 30 años (periodo histórico, 1995 a 2025), sujeto a la disponibilidad de información.

La herramienta WEAP, desarrollada por el Stockholm Environment Institute (SEI), corresponde a un modelo semidistribuido que simula procesos hidrológicos en la cuenca como escorrentía, evapotranspiración, percolación y almacenamiento superficial.

Los elementos que constituyen el programa se resumen principalmente en:

- Catchment o unidad hidrología: unidad de estudio donde ocurren los procesos hidrológicos, requiere como dato de entrada información meteorológica (precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, cobertura de nubes)
- Ríos: elementos lineales a los que se le puede extraer o incluir caudal, que tiene una dirección de flujo definida
- Acuíferos: unidad que representa el almacenamiento de agua subterráneo, al que se le puede definir volumen, constantes elásticas, y que interactúa con la parte superficial y con otros acuíferos en el modelo.
- Nodos de demanda: corresponde a extracciones de agua del sistema hidrológico, pueden representar asentamientos con consumo humano, zonas de riego, minería, industria, etc.

- Flujos de retorno, derivaciones: corresponde a transporte de agua entre distintos elementos del sistema

La alimentación de datos al modelo WEAP se hará a partir de la información recopilada en las etapas anteriores del estudio, incorporará forzantes meteorológicas distribuidas temporal y espacialmente en la cuenca, curvas de nivel, usos de suelo y extracciones a partir de derechos de agua otorgados y cálculo de demanda para localidades.

El modelo será calibrado con información existente, y una vez calibrado, será extendido hacia el futuro.

La modelación hidrogeológica se desarrollará en Modflow a través de un software de visualización, como por ejemplo GroundWater Vistas 8, Visual Modflow Flex 9.0 o similares con la validación de la Inspección Fiscal y en función de lo obtenido en la caracterización hidrogeológica del área de estudio, específicamente del modelo hidrogeológico conceptual.
La herramienta MODFLOW es un modelo numérico desarrollado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el cual permite simular el flujo de agua subterránea en tres dimensiones.
Las variables del modelo se definirán en base a recopilación de información de estudios anteriores (recopilación de antecedentes), e información obtenida en terreno, como antecedentes de unidades y estructuras geológicas, unidades hidrogeológicas, parámetros hidráulicos, niveles piezométricos, entre otros. lo que se analizará en el modelo conceptual y se actualizará para incorporar en el modelo numérico, definiendo la geometría del modelo (número de capas, espesores, limites laterales y verticales), condiciones de borde y parámetros de calibración. Para la calibración del modelo se utilizarán datos de mediciones de niveles piezométricos que pudiesen obtenerse en pruebas de bombeo, para comparar los niveles simulados por Modflow con los niveles observados en terreno, para el periodo histórico (1995 a 2025).

Los escenarios de simulación futura (2025 a 2025) se realizaran mediante proyecciones de cambio climático, extraídas a partir de escenarios de Trayectorias de Concentración Representativa (RCP 8.5) y Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP5 8.5), que serán acordados con la Inspección Fiscal, considerando los Modelos Climáticos Globales (GCMs) recomendados en el estudio de la Homologación del Balance Hídrico Nacional para cada cuenca hidrográfica en estudio y efectuando sus respectivos escalamientos (downscaling) y correcciones de sesgo. Con el fin de reducir la incertidumbre frente a las proyecciones de cambio climático, se propone revisar los resultados disponibles de distintos modelos climáticos globales (GCM, en inglés) y analizar la robustez de las respuestas en términos de precipitaciones y temperatura, así como su congruencia con el clima observado para el período histórico. Como parte de este proceso, en primer lugar, se descartarán GCMs cuyos resultados para el período histórico difieran significativamente del clima observado. De los GCM que no sean descartados, se analizarán las proyecciones para el período futuro (al 2055) y se escogerán al menos dos proyecciones que representen comportamiento significativamente distinto, de acuerdo con la inspección fiscal.

Una vez seleccionadas las proyecciones climáticas, estas serán introducidas como variables de entrada al modelo de recursos hídricos de la cuenca (superficial y subterráneo), y se realizarán las simulaciones para el período futuro (2025-2055). Los resultados de las simulaciones serán procesados en términos de balances hídricos a nivel de sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común (SHAC), así como de déficit de entregas de agua a diversos usos. Se pondrá especial énfasis en el análisis de la sustentabilidad del acuífero, según los criterios de la DGA y otras propuestas desarrolladas recientemente (Casanova, 2024).

Obtenidos los modelos, se realizará el balance hídrico de las cuencas, histórico, actual y proyectado a futuro, a diferentes escalas espaciales (subcuenca, SHAC) y temporales (largo plazo, anuales, mensuales), de acuerdo a las particularidades y caracterización de la cuenca de planificación. Se considerará la información obtenida sobre los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos y regularizados; las extracciones efectivas informadas por los usuarios, teniendo como resultado los usos susceptibles de regularización; la disponibilidad de recursos hídricos superficiales o subterráneos para la constitución de nuevos derechos; así como los caudales susceptibles de ser destinados a fines no extractivos. Además, se deben considerar otros componentes como los consumos domésticos de subsistencia que no requieren derechos de aprovechamiento de aguas; las aguas halladas; las reservas de aguas; el caudal ecológico; las aguas de mar (desalinizadas o no) que de alguna forma entren al balance hídrico de la cuenca, superficial o subterráneamente; las infiltraciones; extracciones autorizadas conforme al inciso séptimo del artículo 314 del Código de Aguas; obras destinadas a infiltrar las aguas; la capacidad de regulación en embalses, acuíferos y lagos; las interacciones río acuífero; y flujos glaciares, cuando corresponda.

En suma, el balance hídrico de la cuenca cuantificará todos los flujos relevantes de entradas y salidas de agua superficial y subterránea de la cuenca, considerando los diferentes usos y demandas, y describir si el balance hidrogeológico es positivo de almacenamiento o negativo de desembalse, tanto para los lapsos históricos, actuales, y proyectados.

Como parte del análisis, se efectuará una comparación con los balances hídricos anteriores existentes en el territorio, analizando posibles diferencias. Para tal efecto, en función de la información disponible en la cuenca, se considerarán la Actualización y Homologación del Balance Hídrico Nacional (DGA, 2022), los Planes Estratégicos de Gestión Hídrica, la disponibilidad para otorgar derechos de aprovechamiento de agua, estudios asociados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, estudios procedentes de la academia, estudios de servicios públicos pertinentes (Comisión Nacional de Riego, Dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado de Chile, Servicio Nacional de Geología y Minería, entre otros), u otros estudios específicos.

Utilizando los modelos WEAP/Modflow validados, la modelación de recursos hídricos de la cuenca se utilizará para:

a) Estimar balances hídricos superficiales y subterráneos para condiciones históricas y para el último año de simulación, tanto a nivel de cuenca, como sectores administrativos D.G.A., ya sea Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común, o Cuencas Departamento de Administración de Recursos Hídricos.
b) Modelar la hidrología superficial, hidrogeología, para un (1) caso futuro climático consensuado con la IF, considerando simulaciones de oferta y demanda proyectadas hacia los próximos 30 años hidrológicos, que permitan establecer en este periodo futuro, balances hídricos superficiales y subterráneos proyectados, y calidad del agua subterránea en el tiempo.
c) Simular dos (2) escenarios de gestión específicos, que sean aplicables en el corto plazo, considerando los efectos del cambio climático y variaciones en las ofertas y demandas de agua. Estos escenarios deberán ser obtenidos durante el desarrollo del estudio, en coordinación con agentes relevantes de la cuenca e Inspección Fiscal.

Una vez realizadas las simulaciones, se obtendrá un set de escenarios de simulación que permitirán establecer las entradas y salidas de agua superficial y subterránea en la cuenca a nivel histórico, actual, y proyectado, efectos del cambio climático en el área de estudio, y dos estrategias de gestión hídrica consideradas prioritarias en la cuenca.

Con el modelo ya construido y calibrado, el Contratista deberá capacitar y transferir los modelos a profesionales D.G.A y a quién la Inspección Fiscal considere pertinente, en un taller aplicado al uso de los modelos, su actualización, calibración, generación de escenarios, y procesamiento de balances hídricos. Las capacitaciones además deberán incluir un módulo que abarque la modelación hidrogeológica conceptual, respecto a su desarrollo, obtención del producto final, y entendimiento del sistema subterráneo, incluyendo transferencia de conocimientos respecto a los programas o métodos gráficos de generación del acuífero 3D implementados en su desarrollo.

El proceso de capacitación a la DGA será realizado en mínimo tres (3) instancias. Cada instancia de capacitación contempla al menos 1 jornada de al menos 1 día de duración cada una (de 09:00 a 18:00 horas), presentando un programa de capacitación el cual deberá ser avalado por la Inspección Fiscal. Las semanas para las capacitaciones serán concordadas previamente con la Inspección Fiscal y la contraparte técnica regional.

Los instructores serán los profesionales presentados en los cargos de "Especialista en Modelación de Recursos Hídricos" y "Especialista en Recursos Hídricos", quienes tendrán un manejo de los programas de simulación (WEAP/Modflow) adecuado para la capacitación, y serán capaces de conducir y entrenar al equipo MOP, acompañando en el proceso de actualización, aclarando dudas y entregando ejemplos prácticos. Este consultor propone la incorporación en tanto sea necesario, del Jefe de Proyecto, profesor universitario con más de 20 años de experiencia en la docencia.

Se destaca que el contratista adquirirá las licencias de los softwares WEAP y Softwares de Visualización Modflow, para facilitar el desarrollo de la modelación hidrológica y su respectiva revisión, las cuales serán traspasadas a DGA desde la primera etapa del estudio y traspasadas a la DGA una vez finalizado el estudio con una vigencia mínima de 6 meses posterior a la entrega final.

Además, se destaca que un producto adicional será la simulación de otro Escenario de Gestión, totalizando 3 escenarios.

Para esta actividad, se entregará en el Informe de Etapa IV la descripción del **Modelo conceptual hidrológico**, **Modelo numérico hidrológico (incluye los archivos ejecutables y resultantes de la modelación numérica),** e **Informe técnico de la construcción y funcionamiento del modelo hidrológico conceptual y modelo numérico de las cuencas de estudio.**

6.5 RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES E INFORMES DE RESULTADOS

A partir de la caracterización de la cuenca, basada tanto en el análisis de información disponible como en actividades de participación ciudadana, y considerando la modelación superficial y subterránea, se identificarán los principales problemas que afectan la seguridad hídrica de cada cuenca y, las oportunidades para alcanzarla.
Este análisis contendrá lo siguiente:

a) Un diagnóstico que establezca la afectación a la sustentabilidad acuífera en cantidad y calidad, y el riesgo de afectación, según sea el caso de la cuenca, caracterizando y ponderando el origen de la afectación, según sea esta antrópica o natural. Este diagnóstico considerará la información disponible levantada en la caracterización de la cuenca y el Balance Hídrico desarrollado como parte del presente estudio.
b) Un diagnóstico de las infraestructura hídrica, incluyendo un análisis crítico de los resultados obtenidos en la caracterización de actuales obras hidráulicas en cada cuenca, en cuanto a la calidad, funcionamiento y disposición.
c) Análisis de los resultados del modelo operativo de distribución y/o redistribución en la cuenca y desafíos de su implementación. Se analizarán los resultados del modelo de operación, así como las brechas de información y tecnológicas para el mejoramiento de dicho modelo operativo y su difusión en plataformas digitales de acceso público.

Se abordarán en esta etapa las potenciales iniciativas que existan en cada cuenca, ya sea que estén a nivel de estudio o se cuente con potencial de generar una idea, por ejemplo, a partir de derechos de aprovechamiento de agua del Fisco que no estén siendo utilizados.

Los resultados y las metodologías estudiadas se compilarán en un informe final que contará con **3 ejemplares impresos y 4 copias digitales** las que contendrán toda la utilizada en el proyecto. También se considerará la elaboración de resúmenes ejecutivos con los principales aspectos del estudio y un proyecto SIG que contenga toda la información levantada tanto en terreno como de fuentes secundarias.

6.6 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Se llevarán a cabo reuniones de presentación de los resultados obtenidos durante las 5 etapas del estudio o cuando el Inspector Fiscal lo solicite. Estas presentaciones serán realizadas a la DGA, entidades público-privadas y ciudadanía que esté vinculada y/o interesada en la gestión hídrica de los territorios estudiados. Se incluye dentro de las presentaciones, una presentación final para dar a conocer los resultados del estudio una vez concluido, y las principales aprendizajes y brechas. Además, un taller de traspaso de capacidades computacionales a los funcionarios de la DGA regional.

Estas reuniones serán realizadas de manera presencial en las dependencias del Ministerio de Obras Públicas, o en los espacios definidos durante el estudio.

Para cada presentación o taller, se entregará previamente a la Inspección Fiscal un **listado de actores relevantes de las áreas de estudio** que se invitarán a la presentación, y luego de cada presentación se sintetizarán **fichas resumen de las actividades y avance de los resultados.**

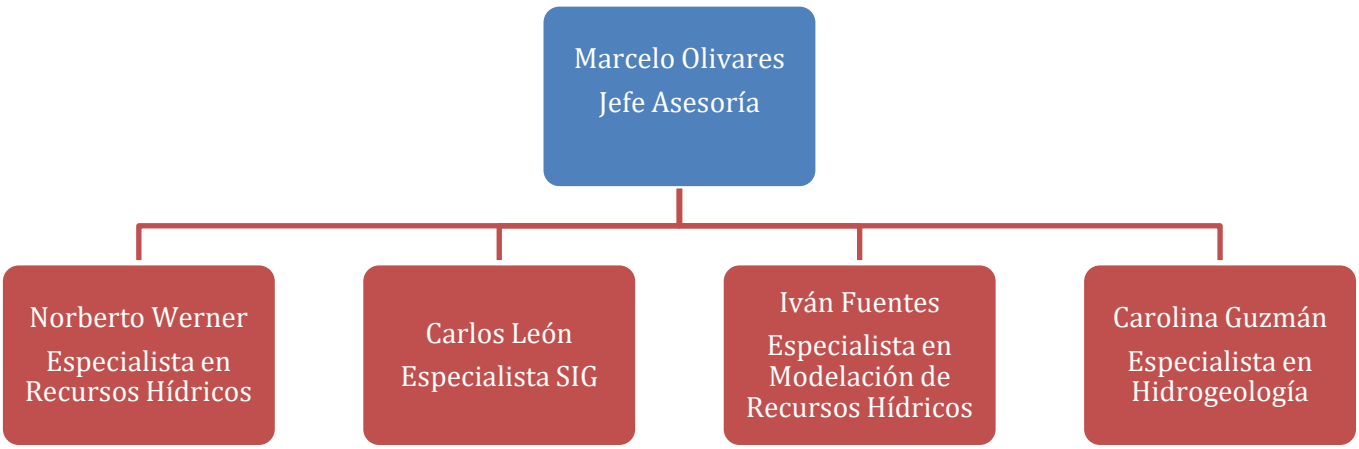
7 PRODUCTOS ADICIONALES

A los productos exigidos en las bases, este oferente incluye 4 productos adicionales para complementar la caracterización de los recuros hídricos tanto superficiales como subterráneos, además de evaluar nuevos escenarios de la modelación. Los prosuctos adicionles son:

- 10 estaciones TEM
- 10 estaciones gravimétricas
- 5 mediciones de aforos
- 1 escenario de adicional de modelación.

8 ORGANIGRAMA

El equipo de personal clave se encuentra en distribuido de la siguiente manera:



9 CARTA GANTT

La carta gantt está dividida en 5 etapas secuenciales y las actividades de difusión que son transversales en las primeras etapas.

Actividad	Subactividades	2025		2026												2027										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sept-27	oct-27	nov-27
ID Etapa		Etapa I		Etapa II							Etapa III					Etapa IV							Etapa V				
1.- Recopilación de Antecedentes	Levantamiento y sistematización de información física ecosistémica y social mediante fichas resumen.																										
	Modelo Conceptual Preliminar																										
	Elaboración de Informe de Avance 1																										
2.- Campañas de prospección	Planificación de campañas de prospección																										
	Realización de aforos																										
	Realización de Pruebas de bombeo																										
	Toma de muestras de calidad de aguas e isotopía																										
	Visitas de inspección a obras de infraestructura																										
	Visita para validar modelo conceptual (6)																										
	Geofísica (350 TEM + 260 gravimetría)																										
	Elaboración de Informe de Avance 2																										
3.- Procesamiento y análisis crítico de la información	Elaboración de Caracterización física, social y ecosistémica																										
	Elaboración de diagramas unifilares de la red la red hidrográfica y canales																										
	Diagnosticar el estado actual de las cuencas de estudio																										
	Calcular la Oferta y Demanda de agua en las cuencas de estudio																										
	Calcular el Balance hídrico en las cuencas de Estudio.																										
	Sistematización y análisis de la Información de Derechos de Aprovechamiento de Aguas																										
	Elaboración de Informe de Avance 3																										
4.- Construcción de modelos hidrológicos	Construir una base de datos de la información input de los modelos																										
	Construir un Modelo hidrológico conceptual																										
	Construir un modelo hidrológico numérico																										
	Elaboración de Informe de Avance 4																										
5.- Conclusiones e informes de resultados	Elaborar un set de recomendaciones y mejoras para aumentar la seguridad hídrica																										
	Elaboración de cartografía mediante un Sistema de Información Geográfico (SIG)																										
	Elaboración de informes finales de resultados																										
Actividades de difusión	Talleres de difusión																										